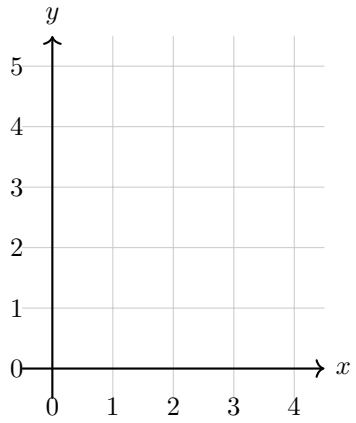
Feuille d'exercices du chapitre 13 : dénombrement

Ensembles, cardinal et produit cartésien

Exercice n° 1. ♠ On considère les ensembles : $E = \{0\,;1\,;2\,;3\}$ et $F = \{0\,;1\,;2\,;3\,;4\}$



1. Combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble $E \times F$?
2. Représenter l'ensemble $E \times F$ dans le repère ci-contre
3. Pour chaque exemple, dire s'il appartient ou non à $E \times F$:
   a) $(1\,;2)$ b) $(5\,;2)$ c) $(2\,;2)$ d) $(4\,;3)$
4. Le couple $(4\,;3)$ appartient-il à l'ensemble $F \times E$?

Exercice n° 2. ♠ On considère les ensembles $A = \{a\,;b\,;c\}$ et $B = \{\text{chat}\,;\text{éléphant}\,;5\,;\%\}$.

1. Déterminer $Card(A \times B)$ et $Card(A^5)$.
2. Compléter avec $\in$ ou $\notin$:

   a) $(a\,;b\,;c) \quad \ldots \quad A^3$ b) $\{a\,;b\,;c\} \ \ldots \ A^3$ c) $(a\,;a\,;c) \quad \ldots \quad A^3$

   d) $(a\,;b) \quad \ldots \quad A \times B$ e) $(a\,;\%) \quad \ldots \quad A \times B$ f) $(\text{chat}\,;\text{chat}) \quad \ldots \ A \times B$

3. **Plus difficile ♠ ♠** On pose $C = A \times B$.
   (a) Donner un exemple d'élément de $C \times A$.
   (b) Calculer $Card(C \times A)$ de deux façons différentes : en utilisant $Card(C)$, puis en utilisant $Card(A)$ et $Card(B)$.

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, donner un élément de l'ensemble proposé.

a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ b) $\mathbb{N}^5$ c) $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{R}$ d) $(\mathbb{Z} \backslash \mathbb{N})^3$ e) $(\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q})^2$

Exercice n° 4. ♠ On considère les ensembles $A = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$, $B = \{2\,;4\,;6\,;8\,;10\}$ et $C = \{1\,;3\,;5\,;7\,;9\}$.

1. Déterminer $Card(A)$, $Card(B)$ et $Card(C)$.
2. Vérifier que B et C sont disjoints et calculer $Card(B \cup C)$ à l'aide du principe additif.
3. Déterminer $A \cap B$. Les ensembles A et B sont-ils disjoints ?
4. Calculer $Card(A \times B)$ et $Card(A \times B \times C)$.
5. Donner un exemple d'élément de $A \times B \times C$.

K-uplets avec répétition et principe multiplicatif

Exercice n° 5. ♠ Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On tire successivement et **avec remise** trois boules de l'urne et on note les numéros obtenus dans l'ordre.

1. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?
2. Combien de tirages donnent trois fois le même numéro ?
3. Combien de tirages commencent par le numéro 3 ?

Exercice n° 6. ♠

1. Combien existe-t-il de codes de quatre chiffres pour une carte bancaire ?
2. Combien existe-t-il de numéros de téléphone commençant par 06 99 ?
3. Une serrure à combinaison est composée de 3 molettes, chacune affichant les chiffres de 0 à 9. Combien de combinaisons différentes cette serrure peut-elle afficher ?
4. Un professeur crée des identifiants pour ses élèves. Chaque identifiant est composé de 2 lettres majuscules suivies de 3 chiffres (par exemple : AB042). Combien d'identifiants différents peut-il créer ?

Exercice n° 7. ♠ L'entrée d'un immeuble est commandée par un digicode qui possède 10 chiffres et 4 lettres. Un code comporte cinq éléments : trois chiffres suivis de deux lettres.

1. Donner un exemple de code possible pour l'immeuble.
2. Combien y a-t-il de codes possibles ?
3. Combien de codes commencent par le chiffre 0 ?
4. Combien de codes commencent par trois chiffres identiques ?
5. Combien de codes ont 2 lettres identiques ?

Exercice n° 8. ♠ ♠ Une plaque d'immatriculation française est composée de deux lettres suivies de trois chiffres puis de deux lettres (par exemple : AB-123-CD). Les lettres sont choisies parmi les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres parmi $\{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$. La répétition est autorisée.

1. Combien de plaques d'immatriculation différentes peut-on créer ?
2. Combien de plaques ne contiennent aucune voyelle (A, E, I, O, U, Y) ?
3. Combien de plaques commencent par AA ?
4. Combien de plaques ont leurs trois chiffres tous identiques ?

Exercice n° 9. ♠ ♠ On considère l'ensemble $E = \{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;9\}$. On souhaite former des nombres à 4 chiffres à l'aide des éléments de E **(un nombre à 4 chiffres ne commence pas par** 0**)**. La répétition est autorisée.

1. Combien de nombres à 4 chiffres peut-on former ?
2. Combien de ces nombres sont pairs ?
3. Combien de ces nombres sont divisibles par 5 ?
4. Combien de ces nombres sont compris entre 3000 et 7000 ?

Factorielles et calculs

Exercice n° 10. ♠ Soit n un entier naturel. Simplifier les écritures suivantes, sans utiliser la calculatrice.

1. $\dfrac{21!}{20!}$
2. $\dfrac{6\times 4!}{5!}$
3. $\dfrac{9!}{5!\times 4!}$
4. $\dfrac{(n+1)!}{n!}$
5. $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}$
6. $\dfrac{1}{n!}-\dfrac{1}{(n+1)!}$

Exercice n° 11. ♠ Calculer les coefficients binomiaux suivants sans calculatrice.

a) $\binom{5}{2}$ b) $\binom{8}{3}$ c) $\binom{10}{8}$ d) $\binom{7}{0}$

e) $\binom{12}{1}$ f) $\binom{9}{9}$ g) $\binom{100}{99}$ h) $\binom{6}{4}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$.Simplifier les expressions suivantes par le calcul.

1. $\binom{n}{2}$ pour $n \geqslant 2$
2. $\binom{n+1}{n-1}$ pour $n \geqslant 1$
3. $\dfrac{\binom{n+1}{3}}{\binom{n}{3}}$ pour $n \geqslant 3$
4. $\binom{n}{k}+\binom{n}{k+1}$

Exercice n° 13. ♠ ♠ (Symétrie des coefficients binomiaux) Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$.

1. Montrer par le calcul que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
2. Vérifier sur les exemples $\binom{8}{6}$ et $\binom{8}{2}$.
3. En déduire une méthode rapide pour calculer $\binom{100}{98}$ sans calculatrice.

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Soit n un entier naturel non nul et k un entier tel que $1 \leqslant k \leqslant n$.

1. Montrer que :
$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$$
2. Vérifier sur l'exemple $k = 3$, $n = 5$.
3. **Application** : résoudre l'équation $3\binom{n}{3} = 4\binom{n}{2}$ pour $n \geqslant 3$.

Permutations et arrangements

Exercice n° 15. ♠ Dans le concept du vidéaste Squeezie « Des inconnus nous jugent », un jury doit classer 5 youtubers (du numéro 1 au numéro 5) selon certains critères.

1. De combien de façons différentes les inconnus peuvent-ils classer les cinq youtubers ?
2. En déduire la probabilité que les inconnus trouvent le classement exact du premier coup.

Exercice n° 16. ♠ Une anagramme d'un mot est une permutation des lettres du mot. Par exemple, « NICHE » est une anagramme de « CHIEN ». Dans cet exercice, on considèrera tous les anagrammes possibles d'un mot, même si l'on construit des mots qui n'existent pas en français. Par exemple, « NHICE » est considéré comme une anagramme du mot « CHIEN ».

1. (a) Combien d'anagrammes peut-on former du mot « LAINE » ?
   (b) Combien des ces anagrammes commencent par une consonne ?
2. **Plus difficile : ♠ ♠ ♠**
   (a) Combien d'anagrammes peut-on former du mot « POUSSER » ?
   (b) Combien d'anagrammes peut-on former ddu mot « ANANAS » ?

Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans une course hippique, 12 chevaux participent au départ. Les paris portent sur le tiercé (les trois premiers dans l'ordre) et le quarté (les quatre premiers dans l'ordre).

1. Combien de tiercés différents existent-ils ? En déduire la probabilité d'obtenir le bon tiercé lorsqu'on parie au hasard un tiercé.
2. Combien de quartés différents existent-ils ?

Combinaisons



Exercice n° 18. ♠ Pour préparer le prochain devoir de mathématiques, le professeur donne une liste de dix exercices. Vous décidez d'en travailler 5 parmi les 10 proposés.

1. Combien de combinaisons d'exercices pouvez-vous construire ?
2. Le professeur insiste sur le fait que l'exercice 8 est à travailler obligatoirement. Il vous reste donc 4 exercices à choisir. Combien de combinaisons pouvez-vous construire ?

Exercice n° 19. ♠ Un sac contient 15 billes : 6 rouges, 5 bleues et 4 vertes. On tire **simultanément** 4 billes du sac.

1. Combien de tirages de 4 billes peut-on réaliser au total ?
2. Combien de tirages contiennent exactement 2 billes rouges et 2 billes bleues ?
3. Combien de tirages contiennent au moins une bille verte ?

Exercice n° 20. ♠ ♠ Un comité de 5 personnes doit être formé à partir d'un groupe de 8 femmes et 6 hommes.

1. Combien de comités peut-on former sans contrainte ?
2. Combien de comités contiennent exactement 3 femmes et 2 hommes ?
3. Combien de comités contiennent au moins une femme ?
4. Combien de comités contiennent au plus un homme ?

Exercices bilan : choisir la bonne méthode de dénombrement

Exercice n° 21. ♠ Pour chaque situation, identifier la méthode de dénombrement adéquate (k-uplet avec répétition, arrangement ou combinaison) et calculer le résultat.

1. Un code de cadenas est composé de 3 chiffres choisis parmi $\{0\ ;1\ ;...\ ;9\}$, avec répétition autorisée.
Combien de codes différents existe-t-il ?

2. On élit un délégué et un suppléant parmi 30 élèves.
Combien de couples « délégué-suppléant » est-il possible de créer dans cette classe de 30 élèves ?

3. On choisit 3 films à regarder ce week-end parmi une liste de 12 films.
Combien de sélections différentes peut-on faire ?

4. On forme un mot de passe de 8 caractères à partir de 62 caractères possibles (26 lettres minuscules, 26 majuscules et 10 chiffres), avec répétition.
Combien de mots de passe différents peut-on créer ?

Exercice n° 22. ♠ ♠ (**Début d'exercice bac, centres étrangers, 6 juin 2024**)

Un sac opaque contient huit jetons numérotés de 1 à 8, indiscernables au toucher. À trois reprises, un joueur pioche un jeton dans ce sac, note son numéro, puis le remet dans le sac. Dans ce contexte, on appelle « tirage » la liste ordonnée des trois numéros obtenus. Par exemple, si le joueur pioche le jeton numéro 4, puis le jeton numéro 5, puis le jeton numéro 1, alors le tirage correspondant est $(4\,;\,5\,;\,1)$.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2. (a) Déterminer le nombre de tirages sans répétition de numéro.
   (b) En déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéro.

Exercice n° 23. ♠ ♠ Huit personnes se présentent à un entretien d'embauche. Le jury doit établir un classement des trois meilleurs candidats (premier, deuxième, troisième).

1. Combien de classements différents le jury peut-il établir ?
2. On suppose maintenant que parmi les huit candidats, deux sont issus de la même école. Combien de classements placent ces deux candidats dans le top 3 ?

Exercice n° 24. ♠ ♠ Au Loto français, un joueur doit choisir 5 numéros parmi 49 puis un numéro chance parmi 10.

1. Combien de grilles différentes peut-on remplir ?
2. On souhaite calculer la probabilité de gagner le gros lot (les 5 bons numéros et le bon numéro chance). Quel est le résultat ?
3. Combien de grilles contiennent exactement 3 bons numéros parmi les 5 (sans le bon numéro chance) ?

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Un mot de passe est composé de 8 caractères choisis parmi 26 lettres minuscules et 10 chiffres. La répétition est autorisée.

1. Combien de mots de passe peut-on former au total ?
2. Combien de mots de passe ne contiennent que des lettres ?
3. Combien de mots de passe contiennent au moins un chiffre ?
4. Combien de mots de passe contiennent exactement deux chiffres ?

Exercices pouvant mener à un sujet de grand oral

Exercice n° 26. ♠ ♠ (**Paradoxe des anniversaires**)

Dans une classe de n élèves, on s'intéresse à la probabilité qu'au moins deux élèves partagent la même date d'anniversaire. On suppose que l'année comporte 365 jours et que chaque date de naissance est équiprobable. On modélise la situation en associant à chaque élève une date d'anniversaire choisie parmi les 365 jours de l'année.

1. Combien de façons différentes peut-on associer une date d'anniversaire à chacun des n élèves ?
2. Combien de façons différentes peut-on associer une date d'anniversaire à chacun des n élèves, de sorte que **tous les élèves aient des anniversaires distincts** ?
3. En déduire que la probabilité p_n que tous les élèves aient des anniversaires distincts vaut :

$$p_n = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

4. La probabilité qu'au moins deux élèves partagent le même anniversaire est $1 - p_n$.
   (a) À l'aide de la calculatrice, calculer $1 - p_{20}$, $1 - p_{23}$ et $1 - p_{30}$.
   (b) Déterminer la plus petite valeur de n telle que $1 - p_n \geqslant 0{,}5$. Commenter ce résultat.
5. **Bonus** : à partir de combien d'élèves la probabilité d'un anniversaire commun dépasse-t-elle 99% ?

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ (**Machine Enigma**)

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, les Allemands utilisaient la machine Enigma pour s'envoyer des messages chiffrés, incompréhensibles pour leurs opposants. Cette machine chiffrait les informations en faisant passer un courant électrique à travers différentes composants. Le chiffrement d'Enigma était réputé inviolable, la machine nécessitant de nombreux réglages. Pour déchiffrer les messages interceptés, il fallait retrouver tous les réglages utilisés par les Allemands pour l'envoyer. Pour ne rien arranger aux affaires des Alliés, ces réglages étaient modifiés chaque jour.

1. Le premier élément de la machine est une série de trois rotors qui permettent de réaliser les premières connexions électriques. Ces rotors sont choisis parmi cinq modèles et l'ordre de positionnement des rotors dans la machine est important. Combien de configurations différentes ces rotors permettent-ils ?

2. Chaque rotor peut alors être placé sur 26 positions différentes, correspondant aux 26 lettres de l'alphabet. La position d'un rotor n'influence pas la position des autres, ceux-ci sont totalement indépendants. Les trois rotors étant choisis, combien de positions différentes peut-on donner au mécanisme formé par ces trois rotors ?

3. La dernière étape consiste à réaliser un câblage sur un tableau de connexion. Six lettres resteront inchangées. Les vingt restantes seront reliées par paire à l'aide de câbles.
   (a) Combien de manières a-t-on de choisir les six lettres inchangées ?
   (b) Parmi les vingt lettres restantes, on en choisit deux que l'on relie à l'aide du câble numéro 1. Combien a-t-on de choix différents ?
   (c) Parmi les dix-huit lettres restantes, on en choisit de nouveau 2 qui seront reliées par le câble numéro 2. Combien a-t-on de choix différents ?

(d) **Plus difficile** : on poursuit ainsi jusqu'à ce que les vingt lettres soient toutes reliées. En remarquant que l'ordre de câblage n'a pas d'importance (inverser le câble 1 et le câble 2 donnera le même résultat), démontrer que le nombre de câblages de la machine Enigma est égal à :

$$\binom{26}{6} \times \frac{20!}{2^{10} \times 10!}$$

4. En déduire un ordre de grandeur du nombre de configurations de la machine Enigma.
5. En supposant qu'un ordinateur soit capable de tester un milliard de configurations par seconde, combien d'années faudrait-il pour passer en revue toutes les configurations d'Enigma ?

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ (**Le poker, début d'exercice bac**)

On considère un jeu de 52 cartes composé de 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle) et 13 valeurs (2, 3, ..., 10, Valet, Dame, Roi, As). On distribue une main de 5 cartes à un joueur.

1. Combien de mains différentes de 5 cartes peut-on lui distribuer ?
2. **La paire** : une main contient exactement deux cartes de même valeur et trois autres cartes de valeurs toutes différentes entre elles et différentes de la paire.
   (a) Combien de choix a-t-on pour la valeur de la paire ?
   (b) Combien de choix a-t-on pour les 2 couleurs de la paire ?
   (c) Combien de choix a-t-on pour les 3 cartes restantes ?
   (d) En déduire le nombre de mains contenant exactement une paire.
3. **Le brelan** : une main contient exactement trois cartes de même valeur et deux cartes de valeurs toutes différentes entre elles et différentes du brelan.
   (a) Combien de mains contiennent un brelan ?
4. **Le full** : une main contient un brelan et une paire (de valeurs différentes).
   (a) Combien de mains contiennent un full ?
5. Comparer les probabilités d'obtenir chacune de ces mains. Commenter.

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ (**Poker Texas Hold'em**)

Au poker Texas Hold'em, chaque joueur reçoit 2 cartes en main (**la main**), puis 5 cartes sont retournées progressivement au centre de la table (**le board**) : 3 cartes simultanément (**le flop**), puis une quatrième (**le turn**), puis une cinquième (**la river**). On considère un jeu de 52 cartes composé de 4 couleurs et 13 valeurs.

Partie 1 — La main de départ

1. Combien de mains de 2 cartes différentes peut-on recevoir ?
2. **La paire** : les 2 cartes ont la même valeur.
   (a) Combien de choix a-t-on pour la valeur de la paire ?
   (b) Combien de choix a-t-on pour les 2 couleurs ?
   (c) En déduire le nombre de mains formant une paire.
3. **Les cartes assorties** : les 2 cartes sont de même couleur (on dit qu'elles sont « suited »).
   (a) Combien de mains assorties existe-t-il ?

(b) Parmi celles-ci, combien contiennent un As ?

4. Combien de mains ne sont ni une paire ni assorties ? On appelle ces mains des « offsuit ».

Partie 2 — Le board

Dans cette partie, on suppose qu'un joueur a reçu la main {As♡ ; As♠} (une paire d'As). Il reste donc 50 cartes dans le jeu.

5. **Le flop** : 3 cartes sont retournées simultanément parmi les 50 restantes.
   (a) Combien de flops différents peut-on obtenir ?
   (b) Combien de flops contiennent exactement un As ?
   Rappel : il reste 2 As dans le jeu.
   (c) En déduire la probabilité que le flop contienne un As. Commenter.
6. **Le turn et la river** : après le flop, une quatrième puis une cinquième carte sont retournées une à une.
   (a) Combien de façons différentes le turn et la river peuvent-ils se dérouler (dans l'ordre) ?
   (b) On suppose que le flop n'a révélé aucun As. Combien de couples (turn, river) contiennent au moins un As parmi les 47 cartes restantes ?
   (c) En déduire la probabilité qu'au moins un As apparaisse au turn ou à la river, sachant qu'aucun As n'est apparu au flop.

Exercice n° 30. ♠ ♠ ♠ ♠ (**Dénombrement et formule du binôme de Newton**)

Le but de cet exercice est de démontrer la formule du binôme de Newton puis de l'appliquer sur deux cas particuliers.

Formule du binôme de Newton. Pour tous réels a et b et pour tout entier naturel n :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \cdots + \binom{n}{n}b^n$$

1. Vérifier la formule pour $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$.
2. Démontrer la formule du binôme de Newton par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. *Indication : pour l'hérédité, on pourra remarquer que* $(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$
3. **Application** : en choisissant a et b judicieusement, montrer que :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

   Interpréter ce résultat en termes de parties d'un ensemble E à n éléments.
4. **Application** : montrer que :

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

   Interpréter ce résultat en termes de parties d'un ensemble E à n éléments.

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 31. ♠ ♠ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété : « tout ensemble à n éléments possède exactement 2^n parties ».

a) Vérifier que P_0, P_1 et P_2 sont vraies, en écrivant toutes les parties de $\varnothing$, de $\{a\}$ et de $\{a\,;b\}$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$ et E un ensemble à $n+1$ éléments. On fixe un élément a de E et on note F l'ensemble des autres éléments de E. Justifier que les parties de E qui ne contiennent pas a sont exactement les parties de F, et que les parties de E qui contiennent a sont exactement les ensembles $A \cup \{a\}$, où A est une partie de F.

c) En déduire, par récurrence, que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

d) Avec la même méthode, montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 2$, un ensemble à n éléments possède exactement $\dfrac{n(n-1)}{2}$ parties à deux éléments.